

JEGYZŐKÖNYV

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

Órarend nyilvántartása

Készítette: Kovács Zoárd Gábor

Neptunkód: A6I2XW

Dátum: 2026.05.06.

Sárospatak, 2026

Tartalom

Feladateleírás	3
2. feladat.....	4
2.1 Az XML Schemásítása.....	4
2.2 Konvertálás XDM modellre.....	7
2.3 HTML készítése	9

Feladatleírás

A feladat célja egy korábban elkészített XML dokumentumhoz kapcsolódó XML Schema létrehozása, majd annak XDM modellé történő konvertálása, végül pedig az XML dokumentum HTML formátumba történő átalakítása.

A gyakorlat során meg kellett tervezni az XML dokumentum szerkezetét, saját típusokat kellett alkalmazni az XML Schema dokumentumban, továbbá létre kellett hozni az adatmodell grafikus reprezentációját Peter Chen jelölésrendszer alkalmazásával.

A feladat további részeként az XML állomány HTML táblázatos megjelenítését is el kellett készíteni CSS formázással kiegészítve.

2. feladat

2.1 Az XML Schemásítása

A feladat első részében XML Schema dokumentumot kellett készíteni az XML állományhoz.

Az XML Schema feladata:

- az XML dokumentum szerkezetének meghatározása
- az elemek közötti kapcsolatok definiálása
- adattípusok meghatározása
- az XML dokumentum validálásának biztosítása

A séma elkészítése során saját típusok kerültek kialakításra.

A saját típusok használata lehetővé teszi az XML dokumentum egységesebb és jobban ellenőrizhető kezelését.

A létrehozott típusok:

Saját típus	Funkció
tantargyTípus	Tantárgy adatainak tárolása
oktatoTípus	Oktató nevének kezelése
teremTípus	Terem adatainak tárolása
idopontTípus	Időpont formátum kezelése

A komplex típusok segítségével a dokumentum szerkezete áttekinthetőbbé és újrafelhasználhatóvá vált.

Az XML Schema dokumentum tartalmazza:

- a gyökérelemet
- a komplex típusokat
- az egyszerű típusokat
- az elem definíciókat
- a kötelező elemek meghatározását

A séma biztosítja, hogy az XML dokumentum csak megfelelő szerkezetben és megfelelő adattípusokkal legyen érvényes.

XML Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="A6I2XW_orarend" type="orarendTipus"/>

    <xs:complexType name="orarendTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ora" type="oraTipus"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="oraTipus">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="kurzus" type="szovegTipus"/>
            <xs:element name="idopont"
type="idopontTipus"/>
            <xs:element name="helyszin"
type="szovegTipus"/>
            <xs:element name="oktato" type="szovegTipus"/>
            <xs:element name="szak" type="szovegTipus"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="oraAzonositoTipus"
use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```
        <xs:attribute name="tipus" type="oraJellegTipus"
use="required"/>
```

```
    </xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="idopontTipus">
```

```
    <xs:sequence>
```

```
        <xs:element name="nap" type="napTipus"/>
```

```
        <xs:element name="tol" type="idoTipus"/>
```

```
        <xs:element name="ig" type="idoTipus"/>
```

```
    </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:simpleType name="szovegTipus">
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:minLength value="1"/>
```

```
    </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="oraAzonositoTipus">
```

```
    <xs:restriction base="xs:ID">
```

```
        <xs:pattern value="ora[0-9]{2}"/>
```

```
    </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="oraJellegTipus">
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:enumeration value="elmélet"/>
```

```

        <xs:enumeration value="gyakorlat"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="napTipus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="(0[1-9]|1[0-2])\.([0-2][0-9]|3[0-1])\."/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="idoTipus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>

```

2.2 Konvertálás XDM modellre

A következő lépésben az XML Schema dokumentumot XDM modellé kellett alakítani.

Az XDM modell elkészítéséhez Draw.IO szerkesztőprogram került felhasználásra.

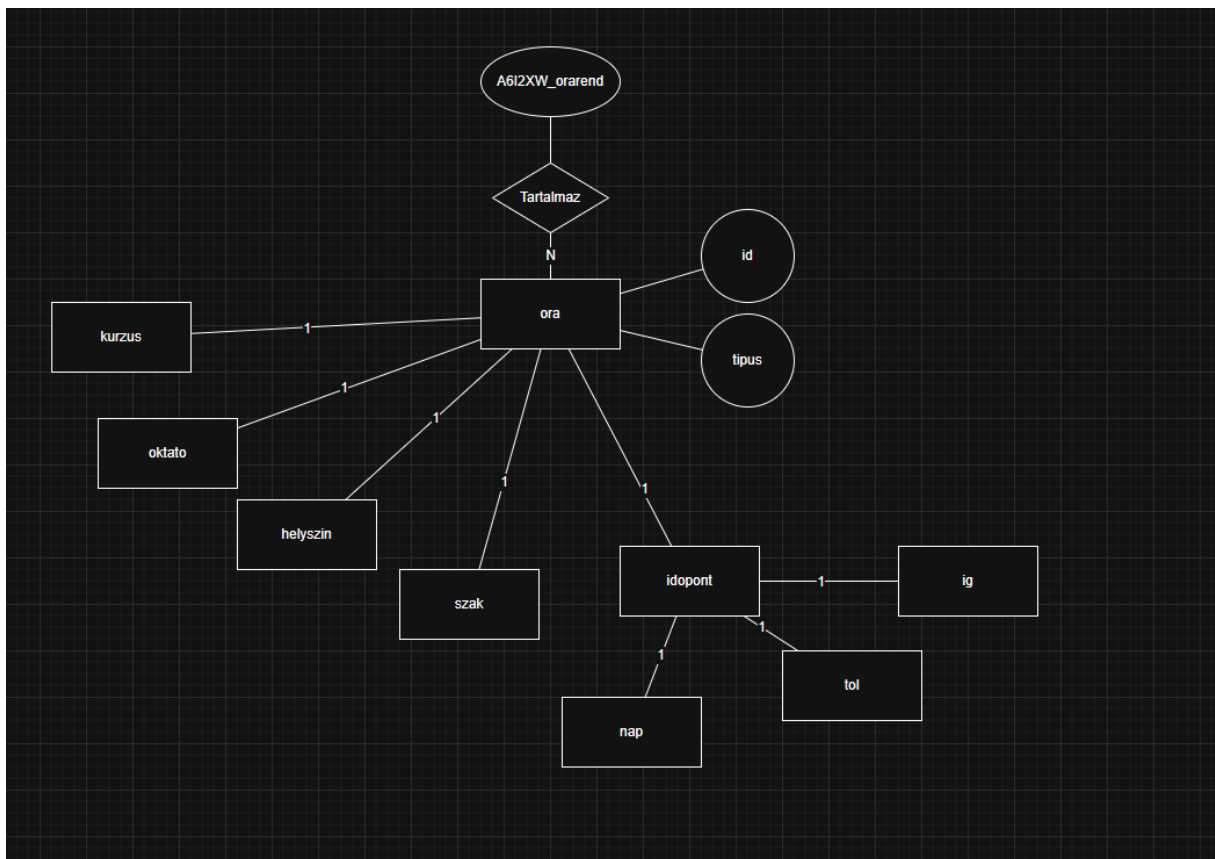
A modell Peter Chen jelölésrendszer alapján készült.

Az elkészített modellben szerepelnek:

- Órarend entitás
- Tantárgy entitás
- Oktató entitás
- Terem entitás
- Tartalmaz kapcsolat
- attribútumok

A diagram célja az XML dokumentum logikai szerkezetének szemléltetése.

XDM diagram:



2.3 HTML készítése

A feladat utolsó részében az XML dokumentum HTML formátumba került átalakításra.

A HTML dokumentum táblázatos formában jeleníti meg az órarend adatait.

A táblázat tartalmazza:

- tantárgy nevét
- oktató nevét
- napot
- időpontot
- termet

A HTML dokumentum CSS formázással is kiegészült.

Az alkalmazott formázások:

- háttérszín
- táblázat szegélyezése
- fejléc kiemelése
- betűtípus módosítása
- egységes margók és térközök

A CSS alkalmazásával a dokumentum áttekinthetőbbé és esztétikusabbá vált.

HTML dokumentum:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>A6I2XW órarend</title>
  <style>
```

```
body {  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    background: #f4f7fb;  
    color: #1f2937;  
    margin: 0;  
    padding: 30px;  
}
```

```
.container {  
    max-width: 1100px;  
    margin: 0 auto;  
    background: #ffffff;  
    border-radius: 14px;  
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.10);  
    padding: 28px;  
}
```

```
h1 {  
    text-align: center;  
    color: #1d4ed8;  
    margin-top: 0;  
    margin-bottom: 8px;  
}
```

```
.subtitle {  
    text-align: center;  
    color: #6b7280;
```

```
        margin-bottom: 24px;
    }
```

```
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    overflow: hidden;
    border-radius: 10px;
}
```

```
th {
    background: #1d4ed8;
    color: #ffffff;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.04em;
    font-size: 13px;
    padding: 14px 12px;
}
```

```
td {
    padding: 13px 12px;
    border-bottom: 1px solid #e5e7eb;
    vertical-align: top;
}
```

```
tr:nth-child(even) {
    background: #f9fafb;
}
```

```
}
```

```
tr:hover {  
    background: #eef4ff;  
}
```

```
.id {  
    font-weight: bold;  
    color: #1d4ed8;  
}
```

```
.tipus {  
    display: inline-block;  
    padding: 5px 9px;  
    border-radius: 999px;  
    background: #dbeafe;  
    color: #1e40af;  
    font-weight: bold;  
    font-size: 12px;  
}
```

```
.online {  
    color: #9ca3af;  
    font-style: italic;  
}
```

```
.footer {
```

```
        margin-top: 18px;
        font-size: 13px;
        color: #6b7280;
        text-align: right;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>A6I2XW órarend</h1>
        <p class="subtitle">XML dokumentumból táblázatos
HTML formátumra alakítva</p>

        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Azonosító</th>
                    <th>Típus</th>
                    <th>Kurzus</th>
                    <th>Nap</th>
                    <th>Időpont</th>
                    <th>Helyszín</th>
                    <th>Oktató</th>
                    <th>Szak</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
```

	<tr> <td class="id">ora01</td> <td>gyakorlat</td> <td>Webkönyvtárak</td> <td>03.24.</td> <td>09:00 - 12:05</td> <td class="online">-</td> <td>Dr. Patonay Anita</td> <td>Programtervező informatikus</td>	
	</tr>	
	<tr> <td class="id">ora02</td> <td>elmélet</td> <td>Valószínűségszámítás és statisztika</td> <td>03.25.</td> <td>08:00 - 11:15</td> <td>Tanterem 116</td> <td>Kucsinka Katalin</td> <td>Programtervező informatikus</td>	
	</tr>	
	<tr> <td class="id">ora03</td> <td>gyakorlat</td> <td>Alkalmazások fejlesztése projekt labor III.</td>	

	<td>03.26.</td>	
	<td>10:00 - 12:55</td>	
	<td>Informatikaterem 132</td>	
	<td>Perlaki Attila</td>	
	<td>Programtervező informatikus</td>	
	</tr>	
	<tr>	
	<td class="id">ora04</td>	
class="tipus">gyakorlat</td>	<td><span	
	<td>Webkönyvtárak</td>	
	<td>03.26.</td>	
	<td>11:30 - 12:55</td>	
	<td>Informatikaterem 124</td>	
	<td>Dr. Bednarik László</td>	
	<td>Programtervező informatikus</td>	
	</tr>	
	<tr>	
	<td class="id">ora05</td>	
class="tipus">elmélet</td>	<td><span	
biztonságtechnika</td>	<td>Szoftverjog	és
	<td>03.27.</td>	
	<td>09:00 - 12:05</td>	
	<td class="online">-</td>	
	<td>Dr. Mileff Péter</td>	
	<td>Programtervező informatikus</td>	

```
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

```
    <p class="footer">Forrás: A6I2XW_orarend.xml</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```